2次元ベクトル

1 ベクトルとは何か

1.1 スカラーとベクトル

量だけを表すものを**スカラー**という。量と向きをまとめて表すものを**ベクトル**という。

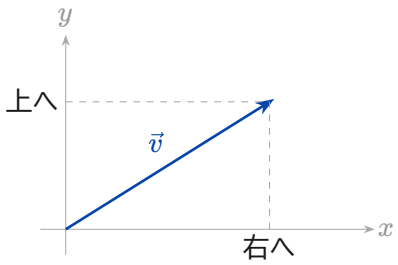
Point: スカラーは量だけ。ベクトルなら「方向」も分かる。

スカラーの例

8, -3, 5.4

数値だけを表す

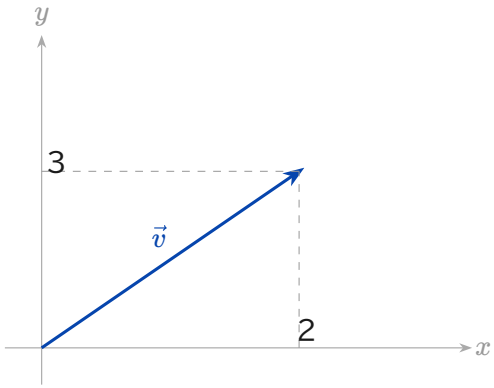
ベクトルの例



1.2 なぜ必要か

1本の矢印として見ることで、速度のような「どちらへ」「どれだけ」動くかを1つで表せる。

- 例：右に 2、上に 3 の移動 $\rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$

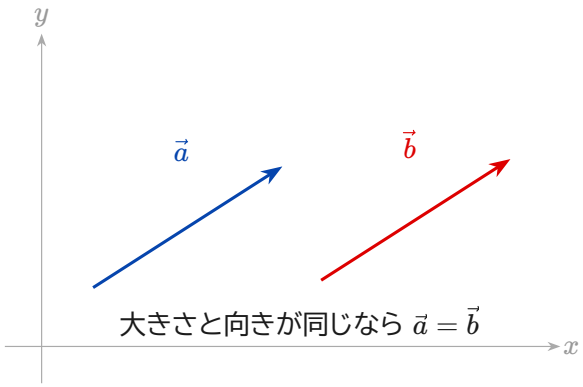


1本の矢印で「移動の様子」が分かる

1.3 ベクトルの等しさ

2つのベクトルが等しいとは、**大きさが同じ**で**向きも同じ**ことである。始点は関係ない。

Point: ベクトルに始点（どこから始まるか）の情報は含まれていない。


y
$\vec{a}$
$\vec{b}$
大きさと向きが同じなら $\vec{a} = \vec{b}$
x

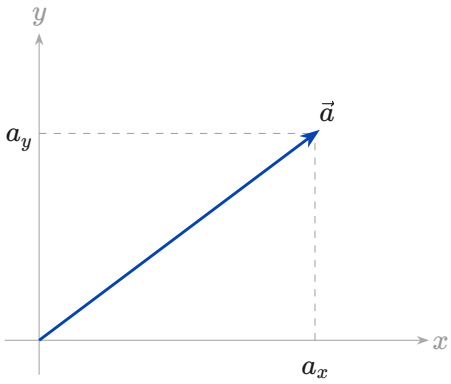
2 成分表示と大きさ

2.1 成分表示

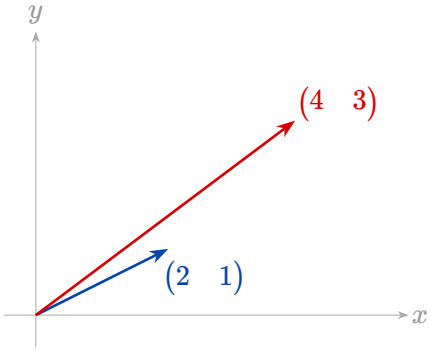
2次元では、ベクトルをx成分とy成分で表す。

読み方: 「右にいくつ、上にいくつ」を並べて書いたものが成分表示である。

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix}$$



右に a_x、上に a_y



成分が増えると矢印が長くなる

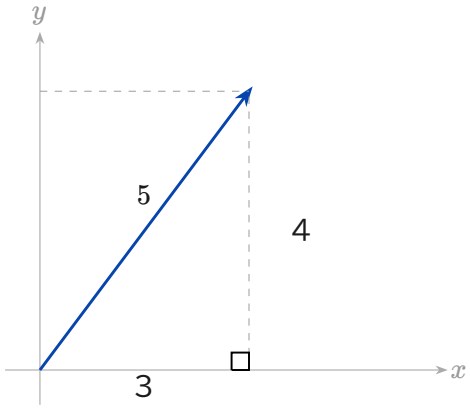
2.2 大きさ

横と縦を直角三角形の2辺だと思えば、長さはピタゴラスの定理で求められる。

手順: まず x成分 と y成分 で直角三角形をつくり、その斜辺をベクトルの長さと考える。

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

例: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ なら、$|\vec{a}| = 5$ である。

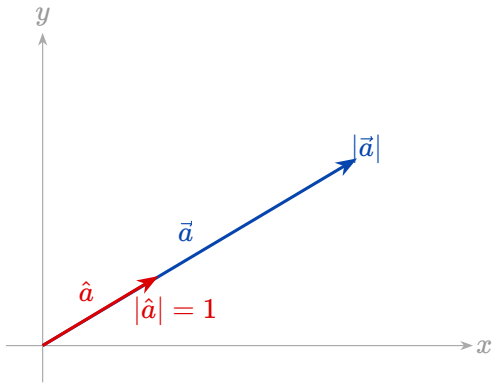


2.3 単位ベクトル

長さを1にしたベクトルを**単位ベクトル**という。向きだけを見たいときに使う。

Point: その方向の単位(1)を出すために使う。**正規化する**ともいう。

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$



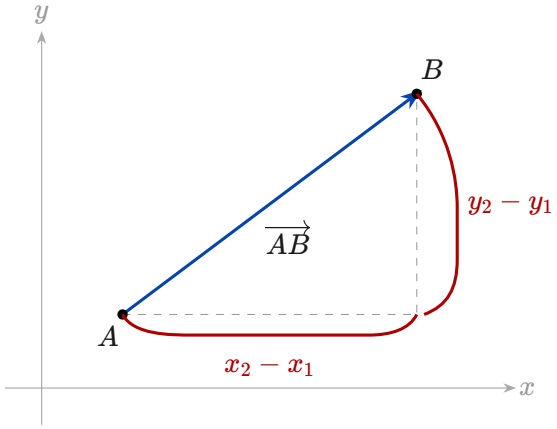
向きは同じで、長さだけを 1 にそろえる

2.4 点と点を結ぶベクトル

点 $A(x_1, y_1)$ から点 $B(x_2, y_2)$ へのベクトルは、差をとればよい。

手順:「終点 - 始点」で考える。x も y も、到着した座標から出発した座標を引く。

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \end{pmatrix}$$



2.5 確認問題

1. スカラーとベクトルの違いを1文で説明せよ。
2. 「等しいベクトル」の条件を答えよ。
3. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \end{pmatrix}$ の x成分 と y成分 を答えよ。
4. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \end{pmatrix}$ の大きさを求めよ。
5. $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix}$ の大きさを求めよ。
6. $\vec{c} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ の単位ベクトル $\hat{c}$ を求めよ。
7. 点 $A(1, 2)$、点 $B(4, 7)$ のとき、$\overrightarrow{AB}$ を求めよ。
8. 点 $P(-2, 1)$、点 $Q(3, -1)$ のとき、$\overrightarrow{PQ}$ とその大きさを求めよ。

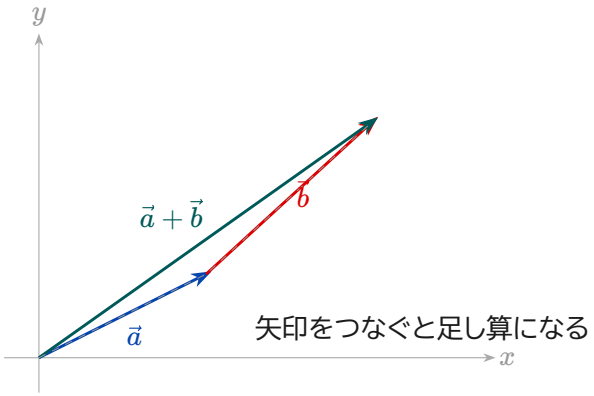
3 ベクトルの足し算と引き算

3.1 足し算

ベクトルの足し算は、成分ごとに足すだけでよい。

見方: x 同士を足し、y 同士を足す。図では「矢印をつないだ結果」を表す。

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x & a_y + b_y \end{pmatrix}$$

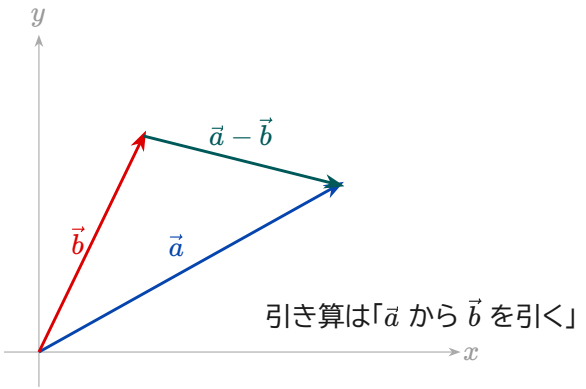


3.2 引き算

引き算は「逆向きのベクトルを足す」と考えると分かりやすい。

見方: $\vec{b}$ を反対向きにして足すと、引き算を図で追いやすい。

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = \begin{pmatrix} a_x - b_x & a_y - b_y \end{pmatrix}$$



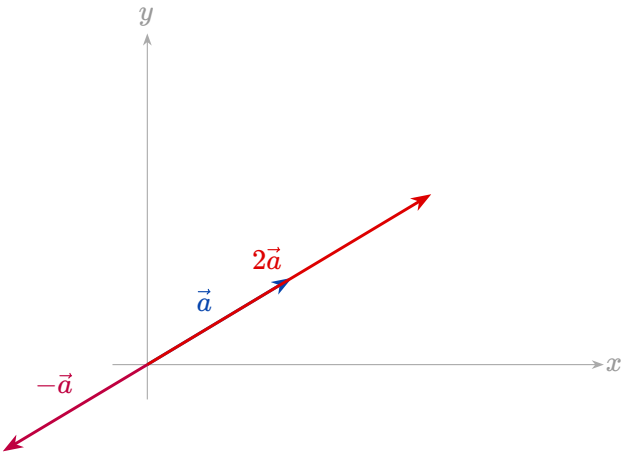
例: $\begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \end{pmatrix}$

3.3 スカラー倍

数 k をかけると、ベクトルの長さが $|k|$ 倍になる。$k<0$ なら向きも反対になる。

見方： 大きく引き伸ばす、縮める、反対へ向ける、の3つをまとめた操作だと考えるとよい。

$$k\vec{a} = \begin{pmatrix} ka_x & ka_y \end{pmatrix}$$



3.4 確認問題

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \end{pmatrix}$ のとき、$\vec{a}+\vec{b}$ を求めよ。
2. 同じく $\vec{a}-\vec{b}$ を求めよ。
3. 同じく $2\vec{a}$ を求めよ。
4. 同じく $-3\vec{b}$ を求めよ。
5. $\vec{u} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \end{pmatrix}$、$\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \end{pmatrix}$ のとき、$\vec{u}+\vec{v}$ を求めよ。
6. 同じく $\vec{u}-\vec{v}$ を求めよ。
7. $\vec{p} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \end{pmatrix}$ のとき、$-\vec{p}$ を求めよ。
8. $3\vec{a}$ と $-2\vec{a}$ の意味を言葉で説明せよ。

4 内積

4.1 内積とは

内積とは、「ベクトルがどれだけ同じ向きを向いているか」を1つの数で表したものである。

ベクトルの足し算や引き算は「矢印の操作」だったが、内積は2本の矢印の関係を数値として取り出す。結果は**スカラー(数)**になる。

なぜ使うのか： 2本の矢印の「向きのそろい具合」が数値で分かると、角度の計算や、ある方向への影響度を調べるのに直接使える。ゲームでは「敵がプレイヤーの前方にいるか」「壁に対してどれだけ垂直に当たっているか」などの判定に使う。

直感的なイメージ： 向きが同じほど大きい正の数になり、直角なら0、逆向きなら負の数。



向きが近い
⇒ 大きい正

直角
⇒ 0

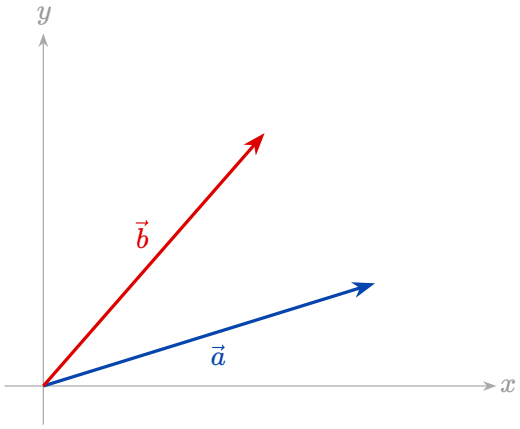
逆向き
⇒ 負

4.2 内積の計算1(成分計算)

x成分同士・y成分同士をそれぞれかけて足す。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

例： $\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \times 1 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$



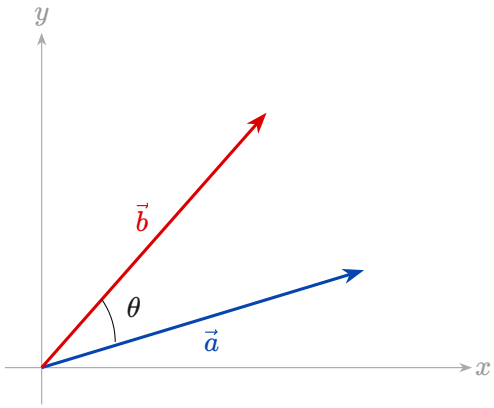
向きが近いほど内積は大きくなる

4.3 内積の計算2

成分計算のほかに、**大きさと角度を使った計算方法**もある。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$$

ここで θ は2つのベクトルのなす角である。



2つのベクトルのなす角 θ

4.4 何故どちらでも計算できるのか

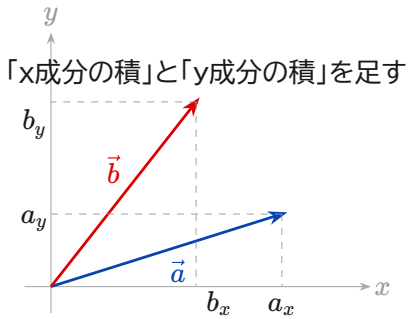
内積は、**成分の掛け算で見ても**、**大きさと角度で見ても**、同じ1つの値を表している。

成分計算:「x成分同士とy成分同士を別々に掛けてから足す」

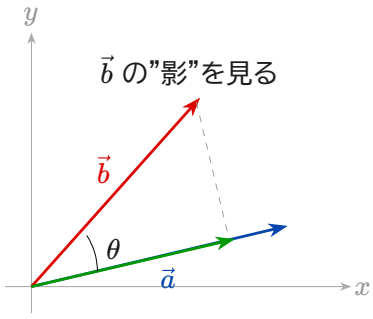
角度計算:「大きさにしてからどちらかを相手の方向に変換して掛ける」

やり方は違っても、実は同じことをしている。

成分で見る



角度で見る



詳細な証明等は省略する(調べれば出ます)が、結論として以下になる。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$$

方向を一致させてから掛けるか、掛けてから合成するか、の違いだと捉えるとよい。

(※方向を一致させるのは、足して合成するのと意義的には同じである)

4.5 なす角の求め方

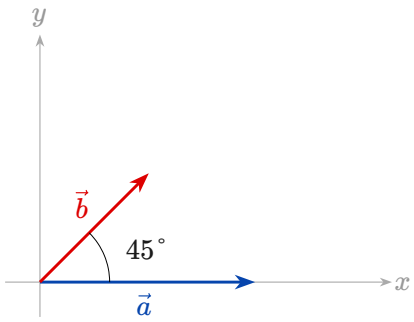
内積の定義 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ から、逆にして**なす角 θ を求める**ことができる。

$$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

意味： 内積を「両方のベクトルの大きさ」で割ると、2つのベクトルのなす角の余弦が出てくる。

例： $\vec{a}=\begin{pmatrix}2 & 0\end{pmatrix}$、$\vec{b}=\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}$ のとき、

- 内積：$\vec{a}\cdot\vec{b}=2\cdot1+0\cdot1=2$
- 大きさ：$|\vec{a}|=2$、$|\vec{b}|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$
- $\cos\theta=\frac{2}{2\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$
- したがって $\theta=45^\circ$（ラジアンなら $\theta=\frac{\pi}{4}$）

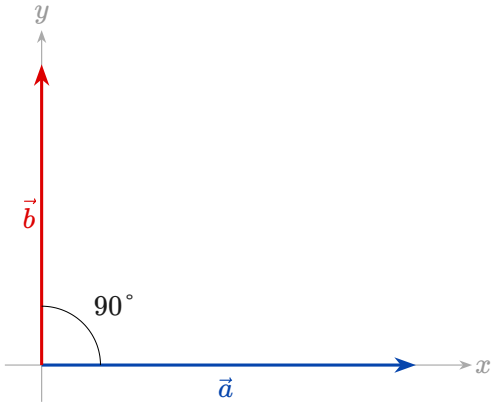


4.6 垂直判定

内積が0なら直角である。

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=0 \iff \vec{a}\perp\vec{b}$$

理由： $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ なので、$\theta=90^\circ$ のとき $\cos90^\circ=0$ となり、内積も0になる。



垂直なら内積は 0

例： $\vec{a}=\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}$、$\vec{b}=\begin{pmatrix}2 & -1\end{pmatrix}$ のとき、

$\vec{a}\cdot\vec{b}=1\cdot2+2\cdot(-1)=2-2=0$

なので、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ は垂直である。

4.7 確認問題

1. 内積とは何を表す量か、一言で答えよ。また、結果はスカラーかベクトルか。
2. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}$ の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を成分計算で求めよ。
3. $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \end{pmatrix}$ の内積を求めよ。
4. $|\vec{a}| = 3$、$|\vec{b}| = 4$、なす角 $\theta = 60^\circ$ のとき、$\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めよ。($\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$)
5. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ の内積を求めよ。また、なす角は何度か。
6. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix}$ のなす角 θ を求めよ。($\cos\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を使うこと)
7. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix}$ は垂直かどうか、内積を使って確かめよ。
8. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & k \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \end{pmatrix}$ が垂直になるような k の値を求めよ。

5 2次元の外積

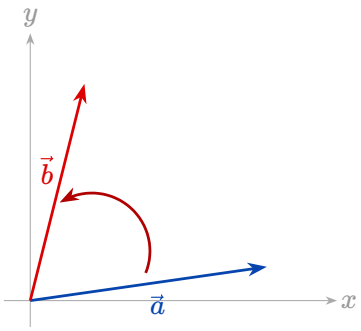
5.1 2次元の外積はスカラー

本来、ベクトルの外積は3次元ベクトルから垂直なベクトルが得るために使う。が、2次元では作成されるベクトルのz成分のみを考え、外積を**数（スカラー）**として扱う（詳しくは3次元で話すので「そうなんだ」くらいでよい）。向きの判定や面積に使えて、便利である（ゲームだと三角形の当たり判定などに使える）。

$$\vec{a} \times \vec{b} = a_x b_y - a_y b_x$$

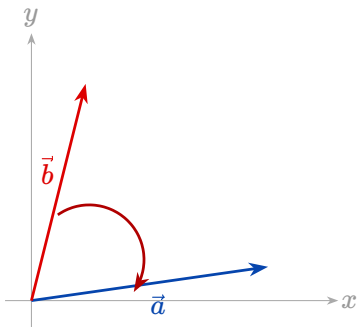
かける順番により結果が変わる。

$\vec{a} \times \vec{b}$ を計算（左手側に掛ける）



$\vec{a} \times \vec{b} > 0$

$\vec{b} \times \vec{a}$ を計算（右手側に掛ける）



$\vec{b} \times \vec{a} < 0$

ポイント： ベクトルの位置は同じでも、**掛ける順番**を入れ替えると符号が反転する。

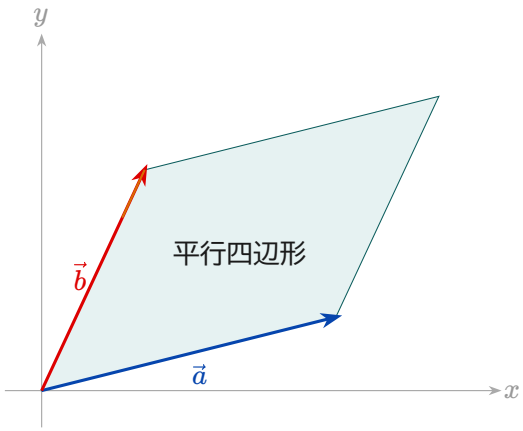
$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

これにより、ベクトルが自分の右側にあるか左側にあるかを判定できる。

5.2 面積との関係

原点を共有する2本のベクトルがつくる平行四辺形の面積は、外積の絶対値で表せる。

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = \text{平行四辺形の面積}$$


y
平行四边形
$\vec{b}$
$\vec{a}$
x

5.3 確認問題

1. 2次元の外積 $\vec{a} \times \vec{b}$ は、何（スカラーかベクトルか）として扱うか。また、主に何の判定に使えるかを答えよ。
2. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}$ の外積を求めよ。
3. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \end{pmatrix}$ の外積を求め、正か負かを答えよ。
4. $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \end{pmatrix}$ の外積を求め、正か負かを答えよ。
5. $\vec{a} \times \vec{b}$ と $\vec{b} \times \vec{a}$ の関係を式で書け。
6. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \end{pmatrix}$ のとき、$|\vec{a} \times \vec{b}|$ を求めよ。
7. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}$ がある。$\vec{a} \times \vec{b}$ を使って、$\vec{b}$ が $\vec{a}$ の右側・左側のどちらにあるかを判定せよ。
8. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$、$\vec{b} = \begin{pmatrix} k & 3 \end{pmatrix}$ とする。$\vec{a} \times \vec{b} > 0$ となる k の範囲を求めよ。

6 射影

6.1 射影の考え方

ベクトルをある方向へ「どれだけ乗っているか」で見るのが**射影**である。

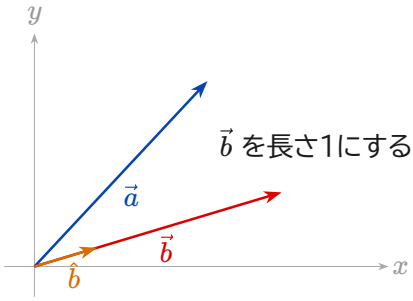
見方: 斜めの矢印を、基準にしたいベクトルへ真っすぐ落とした「影」を考える。

ここでは、$\vec{a}$ の $\vec{b}$ 方向への射影ベクトルを $\vec{A}$ とおく。

覚える式:

$$\vec{A} = \hat{b}(\vec{a} \cdot \hat{b})$$

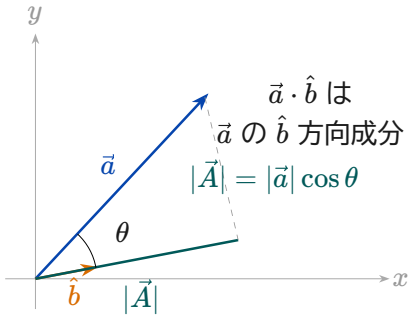
手順1: $\vec{b}$ の単位ベクトル $\hat{b}$ を作る



$$\hat{b} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

$$|\hat{b}| = 1$$

手順2: $\vec{a} \cdot \hat{b}$ を計算して、$|\vec{A}|$ を求める。

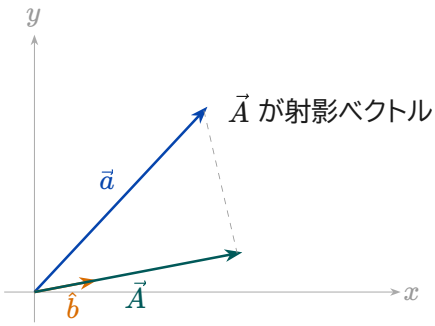


$$\vec{a} \cdot \hat{b} = |\vec{a}| 1 \cos\theta \quad \text{であり、}$$

$$|\vec{A}| = |\vec{a}| \cos\theta \quad \text{であるので、}$$

$$\vec{a} \cdot \hat{b} = |\vec{a}| 1 \cos\theta = |\vec{A}|$$

手順3: 手順2の値を $\hat{b}$ にかける



$$\vec{A} = \hat{b}|\vec{A}| \quad \text{で出せるので、}$$

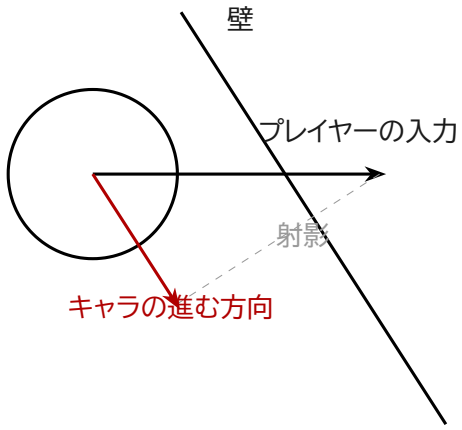
$$\vec{A} = \hat{b}(\vec{a} \cdot \hat{b})$$

Point: 「$\hat{b}$ に $(\vec{a} \cdot \hat{b})$ をかける」と覚える。

6.2 射影を使う場面

様々あるが、壁にあたったときの動きなどでも使う。キャラクターが壁にぶつかったとき、プレイヤーの入力をそのまま使うと壁の中へ入り込もうとしてしまう。

そこで、進行方向を「壁にそった向き」に合わせ直して動かす。



Point: 射影は**進める向き（壁に沿う向き）だけを取り出す**ために使う。

6.3 確認問題

1. 壁にぶつかったとき、射影を使うとキャラはどの向きに進むか。
2. $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ の単位ベクトル $\hat{b}$ を求めよ。
3. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \end{pmatrix}$、$\hat{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ のとき、$\vec{a} \cdot \hat{b}$ を求めよ。
4. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \end{pmatrix}$、$\hat{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ のとき、$\vec{A} = \hat{b}(\vec{a} \cdot \hat{b})$ を求めよ。
5. $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \end{pmatrix}$、$\hat{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ のとき、$\vec{a} \cdot \hat{b}$ の符号を答え、射影ベクトル $\vec{A}$ の向きが $\hat{b}$ と同じか逆かを答えよ。
6. 壁方向の単位ベクトルが $\hat{w} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$、入力が $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix}$ のとき、$\vec{v} \cdot \hat{w}$ を求めよ。
7. 上の問の条件で、キャラの進む方向 $\vec{v}_{\parallel} = \hat{w}(\vec{v} \cdot \hat{w})$ を求めよ。
8. 壁方向が $\hat{w} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ のとき、次のどちらが「壁に沿う移動量」が大きいか答えよ。$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}$、$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}$

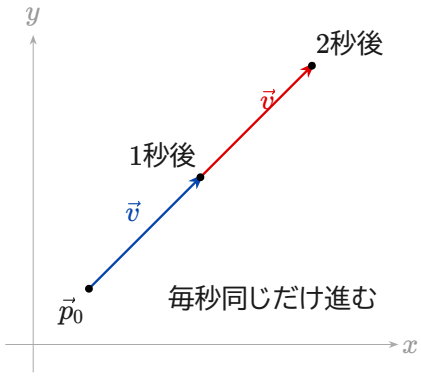
7 ゲームで使うベクトル

7.1 位置と速度

ゲームでは、位置の更新をベクトルで書くと整理しやすい。

考え方: 今いる場所に、1秒ぶんの移動ベクトルを何回も足していく。

$$\vec{p}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}$$



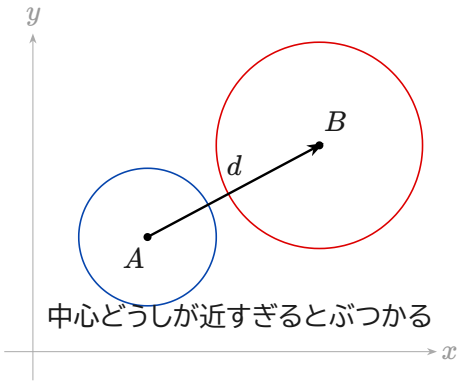
例: 初期位置が $(2, 3)$、速度が $(1, 2)$ なら、3秒後は $(5, 9)$ になる。

7.2 円の衝突判定

2つの円がぶつかっているかは、中心間の距離で分かる。

見方: 中心どうしが近すぎると重なる。半径の和と比べれば判定できる。

$$d < r_a + r_b$$



例: 図の円で、中心を $A(2, 2)$、$B(5, 3.6)$、半径を $r_a = 1.2$、$r_b = 1.8$ とする。

手順1: 中心間ベクトルを出す。

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5-2 & 3.6-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1.6 \end{pmatrix}$$

手順2: その大きさを距離 d とする。

$$d = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + 1.6^2} = \sqrt{11.56} = 3.4$$

手順3： 半径の和と比較する。

$$r_a + r_b = 1.2 + 1.8 = 3.0$$

$d = 3.4 > 3.0 = r_a + r_b$ なので、**この2つの円は衝突していない。**

7.3 確認問題

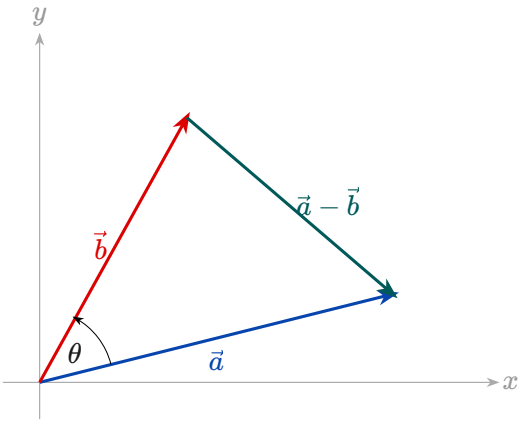
1. 速度が $(2, -1)$、初期位置が $(0, 0)$ のとき、2秒後の位置を求めよ。
2. 初期位置が $(1, 3)$、速度が $(-1, 2)$ のとき、3秒後の位置を求めよ。
3. 点 $A(1, 2)$、点 $B(5, 5)$ のとき、中心間ベクトル $\overrightarrow{AB}$ を求めよ。
4. 上の問で、中心間距離 $d = |\overrightarrow{AB}|$ を求めよ。
5. 半径 $r_a = 2$、$r_b = 3$、中心間距離 $d = 4$ の2円は衝突しているか。理由も答えよ。
6. 円Aの中心 $(0, 0)$、半径1.5、円Bの中心 $(2, 1)$、半径1.0 とする。中心間ベクトルと距離を求め、衝突判定せよ。
7. 壁方向の単位ベクトルが $\hat{w} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$、入力が $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix}$ のとき、壁に沿う進行ベクトル $\vec{v}_{\parallel} = \hat{w}(\vec{v} \cdot \hat{w})$ を求めよ。
8. 壁にぶつかったとき、射影を使うとキャラはどの向きに進むか答えよ。

8 内積と外積の証明(オマケ)

難しいので、興味がある人だけ読んでください。ここでは、次の2つが同じ値になる理由を、図と式を対応させて示す。

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = a_xb_x + a_yb_y \qquad と \qquad \vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$$

準備: $\vec{a} = (a_x, a_y)$、$\vec{b} = (b_x, b_y)$ とする。

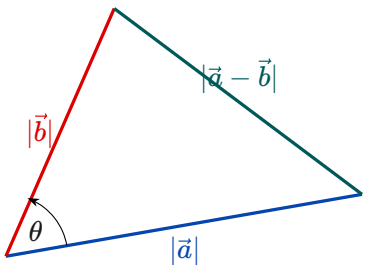


図では、三角形の3辺が $|\vec{a}|, |\vec{b}|, |\vec{a}-\vec{b}|$ に対応する。

1. 成分で $|\vec{a}-\vec{b}|^2$ を計算する。

$$\begin{aligned}|\vec{a}-\vec{b}|^2 &= (a_x-b_x)^2 + (a_y-b_y)^2\\ &= a_x^2 + a_y^2 + b_x^2 + b_y^2 - 2(a_xb_x + a_yb_y)\\ &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2(a_xb_x + a_yb_y)\end{aligned}$$

2. 同じ長さを余弦定理で計算する。



余弦定理:
$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$
ここで
$c = |\vec{a}-\vec{b}|$
$a = |\vec{a}|,\ b = |\vec{b}|$

同じ三角形に余弦定理を当てはめると、向かい側の辺 $|\vec{a}-\vec{b}|$ が $|\vec{a}|, |\vec{b}|, \theta$ で表せる。

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$$

3. 同じ図の同じ辺 $|\vec{a}-\vec{b}|$ を表す2式を比較する。

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2(a_xb_x + a_yb_y) = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$$

共通項を消すと

$$\boxed{a_xb_x + a_yb_y = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta}$$

つまり、**成分どうしを掛けて足す計算**と**長さと角度で測る計算**は、同じ幾何量を見ているため一致する。